Proyecto final – Cajero Automático

Ymalai Dorangel Leonardo Ramon 2025-1101

Manuel Arturo Alburquerque Victoria 2025-2086

Luis Kevin Diaz Piña 2025-2012

Starlyn Eduardo Escalante Ramírez 2025-1089

TDS-003: Programación I

Docente: Jesús María Quezada

20 de abril de 2026

Integrante	Rol	Responsabilidades principales
Ymalai Dorangel Leonardo Ramon	**Líder del Equipo**	Coordinación, planificación, seguimiento y presentación final. Asegura que todos programen y comprendan el proyecto.
Luis Kevin Diaz Piña	**DBA (Administrador de BD)**	Diseño de la base de datos (tablas, relaciones, claves), scripts de creación y soporte en la capa de persistencia. Colabora en el diseño de la interfaz.
• Manuel Arturo Alburquerque Victoria **• Starlyn Eduardo Escalante Ramirez**	**SQA y Diseño**	Diseño de interfaz gráfica (UX/UI), pruebas funcionales y de usabilidad, documentación de casos de prueba y soporte en el “Acerca de”.

Justificación del proyecto

El desarrollo del Sistema de Cajero Automático se justifica por la necesidad de contar con una herramienta simule de manera segura y accesible las operaciones bancarias básicas, permitiendo a los usuarios experimentar procesos reales como inicio de sesión, depósitos, retiros, transferencias y consultas de saldo dentro de un entorno controlado. Este proyecto no solo fortalece el aprendizaje en áreas como programación, bases de datos y seguridad informática, sino que también aporta valor agregado al incorporar comprobantes electrónicos enviados por correo, lo que contribuye al cuidado del medio ambiente al reducir el uso de papel y ofrece a los usuarios una forma más segura y organizada de conservar sus transacciones. Además, las validaciones implementadas garantizan la integridad de las operaciones, reforzando la confiabilidad del sistema y su utilidad como modelo de referencia para el desarrollo de aplicaciones financieras modernas.

Tablas y funcionalidades

Tabla Usuarios o Clientes

- **Por qué se eligió:** Representa a las personas que usan el sistema.
- **Funcionalidad:** Almacena datos básicos como nombre, número de cuenta, correo electrónico y PIN. Permite validar el inicio de sesión y asociar las operaciones a un cliente específico.

Tabla Cuentas

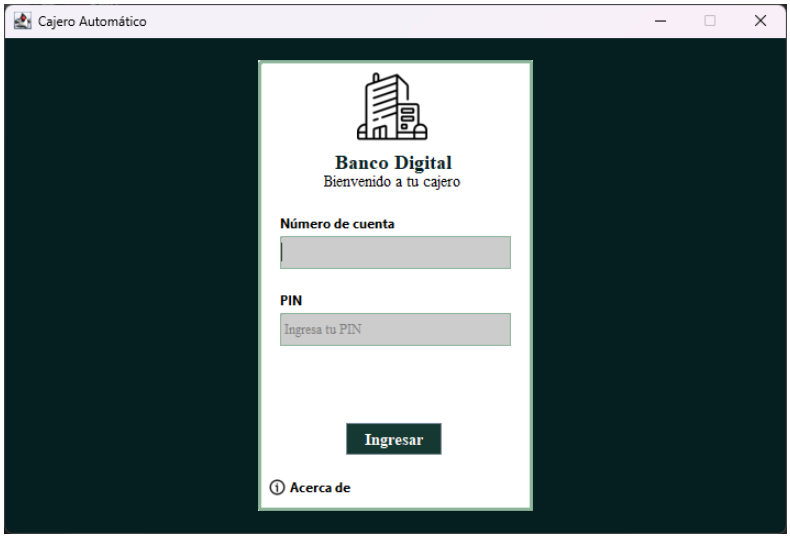
- **Por qué se eligió:** Una persona puede tener una o varias cuentas bancarias.
- **Funcionalidad:** Guarda el número de cuenta y el saldo disponible. Es la base para depósitos, retiros y transferencias.

Tabla Transacciones

- **Por qué se eligió:** Es necesario llevar un historial ordenado de todas las operaciones.
- **Funcionalidad:** Registra cada depósito, retiro o transferencia con fecha, hora, monto y tipo de operación.

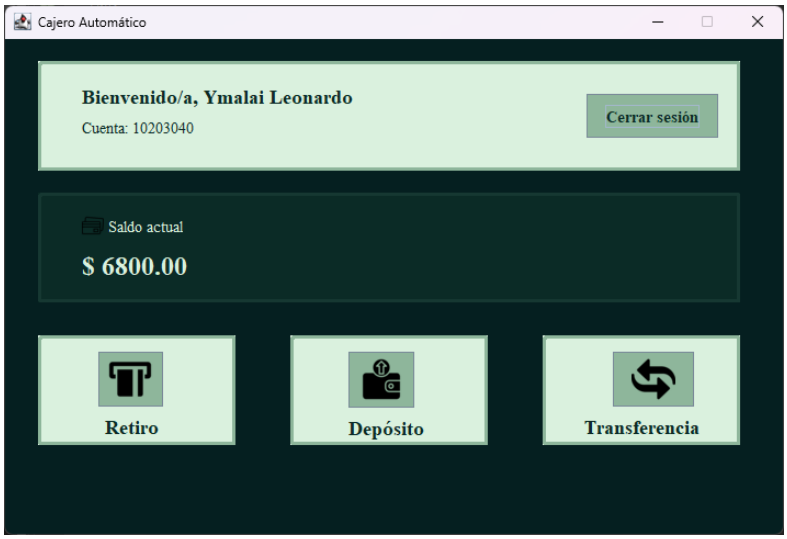
Programa en funcionamiento

Login



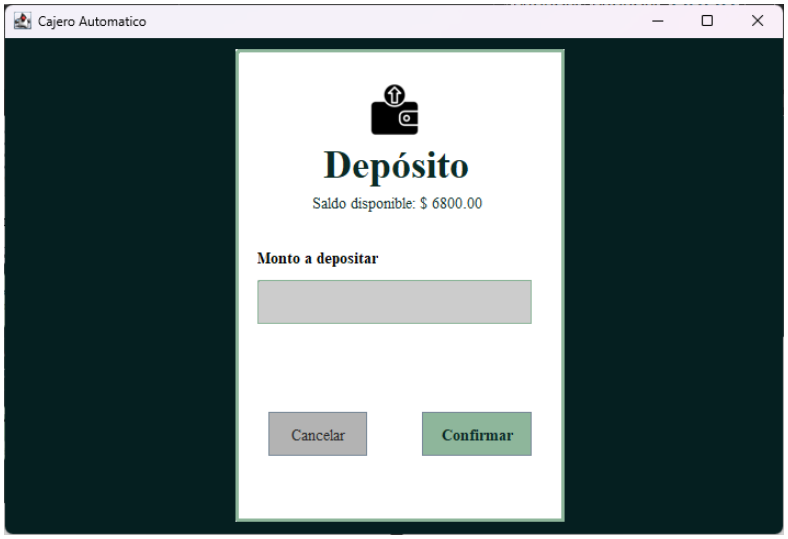
Acerca de:

Menú principal

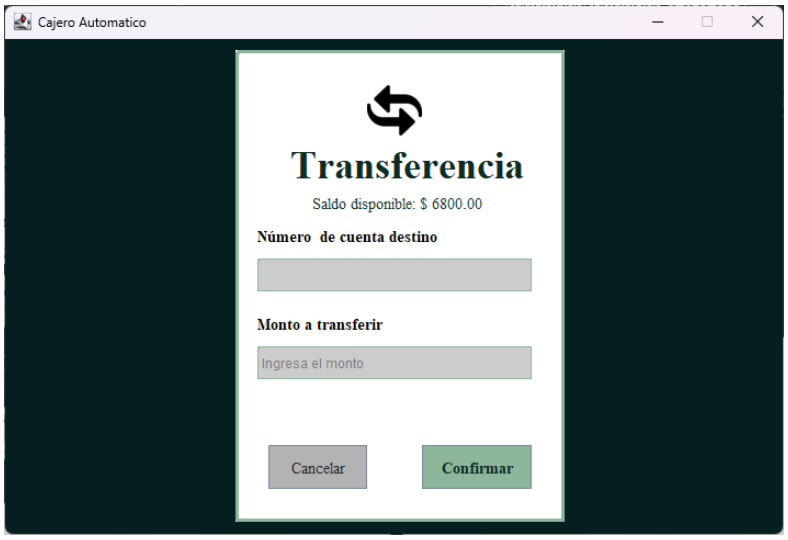


Pantalla retiro

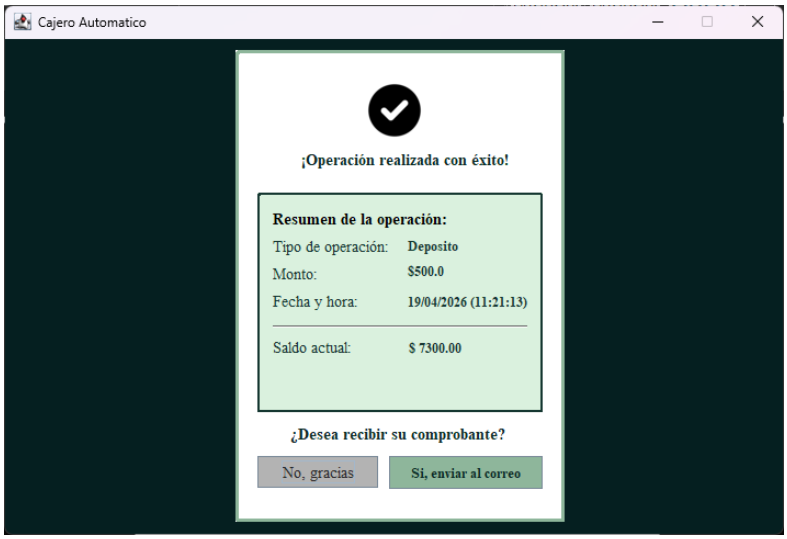
Pantalla deposito

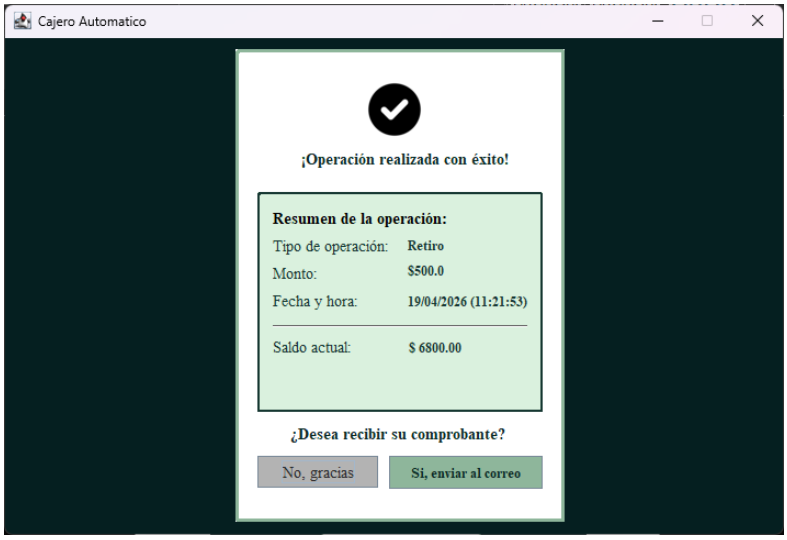


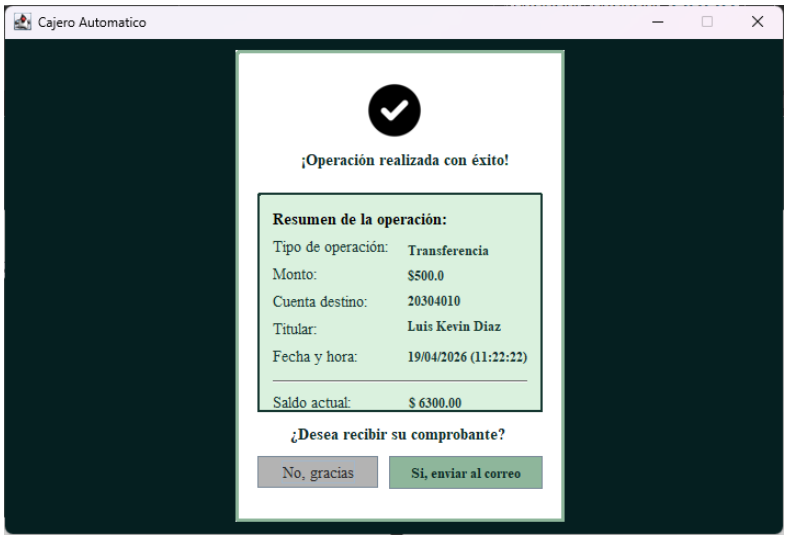
Pantalla transferencia



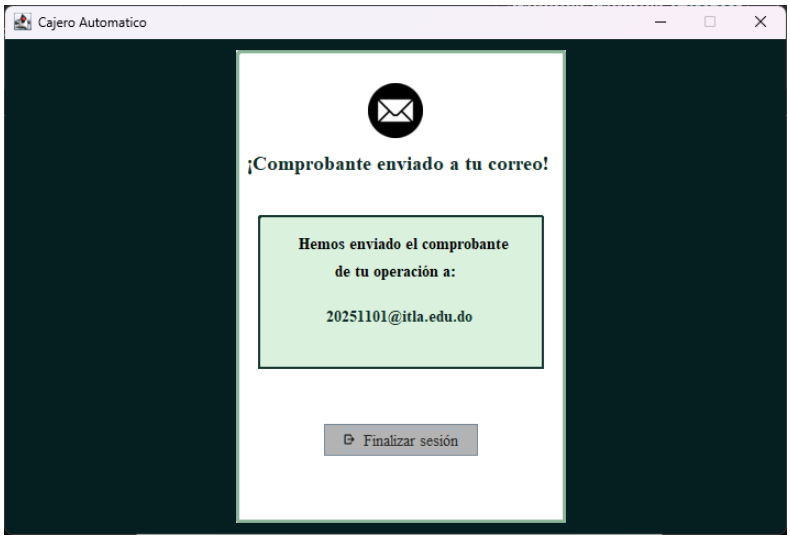
Comprobantes





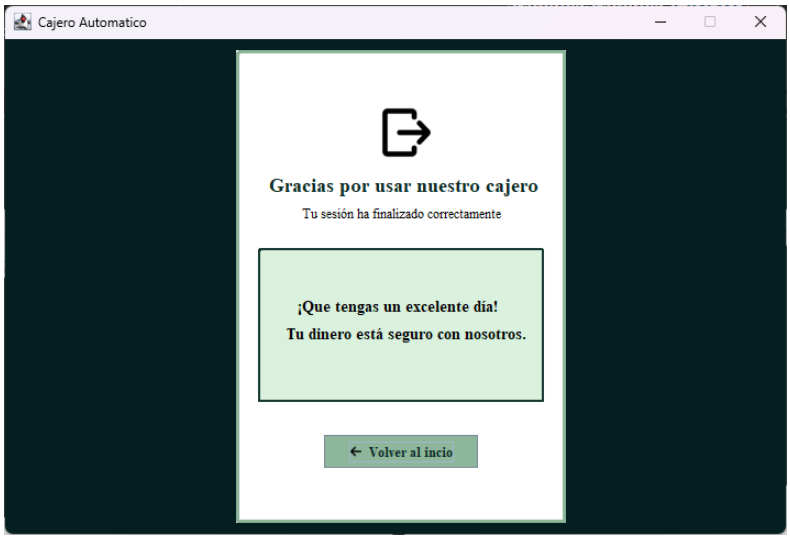


Envío de comprobante



Comprobante enviado

Pantalla de despedida



Pantalla bloqueada

Enlace GitHub

https://github.com/YmalaiLeonardo/CAJERO-AUTOMATICO.git